

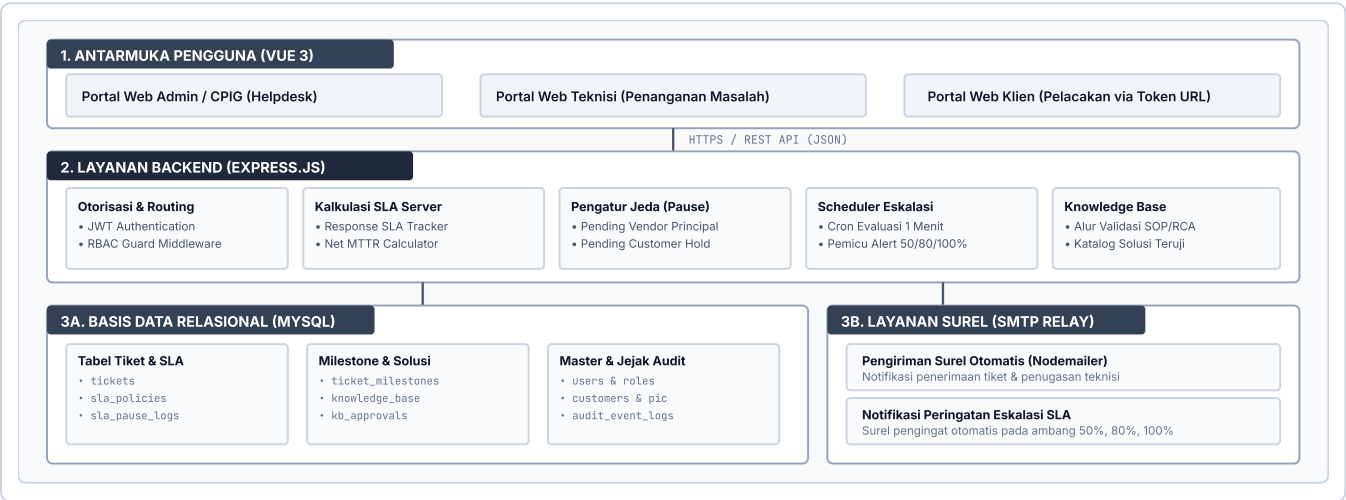
RANCANGAN ARSITEKTUR, MATRIKS AKSES, DAN ALUR SISTEM HELPDESK TICKETING

Dokumen Spesifikasi Teknis: Desain Arsitektur Full-Stack (Vue.js, Express.js, MySQL, SMTP), Matriks Hak Akses (RBAC), Flowchart Penanganan Insiden, dan Logika Evaluasi SLA

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN:	
CPIG: <i>Customer Problem Incident Group</i> (Staf Helpdesk & Dispatcher)	SLA: <i>Service Level Agreement</i> (Kesepakatan Batas Waktu Layanan)
MTTR: <i>Mean Time To Resolve</i> (Rata-rata Durasi Penyelesaian Masalah)	Net MTTR: MTTR Bersih setelah dikurangi masa jeda resmi (<i>Pause</i>)
RBAC: <i>Role-Based Access Control</i> (Kontrol Akses Berbasis Peran)	RCA: <i>Root Cause Analysis</i> (Analisis Akar Penyebab Gangguan)
KCS: <i>Knowledge-Centered Service</i> (Pengelolaan Solusi Menjadi SOP)	SMTP: <i>Simple Mail Transfer Protocol</i> (Protokol Pengiriman Surel)
SPA: <i>Single Page Application</i> (Aplikasi Web Satu Halaman)	PKS: Perjanjian Kerja Sama (Kontrak Layanan Bersama Klien)

1. ARSITEKTUR SISTEM FULL-STACK

Sistem dirancang dengan arsitektur berlapis (*multi-tier architecture*) yang menghubungkan antarmuka pengguna berbasis **Vue.js 3**, backend pemrosesan logika bisnis berbasis **Express.js (Node.js)**, basis data relasional **MySQL**, dan pengiriman notifikasi surat elektronik melalui **SMTP Relay**:



Komponen Sistem	Teknologi Terpilih	Peran & Fungsi dalam Rancangan
Lapisan Antarmuka	Vue 3, Vite, Pinia, Vue Router	Menyediakan antarmuka interaktif bagi staf Helpdesk, lembar kerja diagnosa teknisi, dan portal tracking publik bagi pelanggan.
Layanan Backend	Express.js, Node-Cron, Nodemailer	Memproses endpoint REST API, menjalankan validasi RBAC, menghitung batas SLA, serta mengeksekusi cron monitoring berkala.
Basis Data Relasional	MySQL (Engine InnoDB)	Menyimpan seluruh tabel operasional tiket, relasi pelanggan, kebijakan SLA, riwayat jeda, dan catatan rekam audit.
Layanan Notifikasi	SMTP Relay Server	Mengirimkan pembaruan status tiket dan surat peringatan eskalasi resmi langsung ke kotak masuk surel teknisi dan klien.

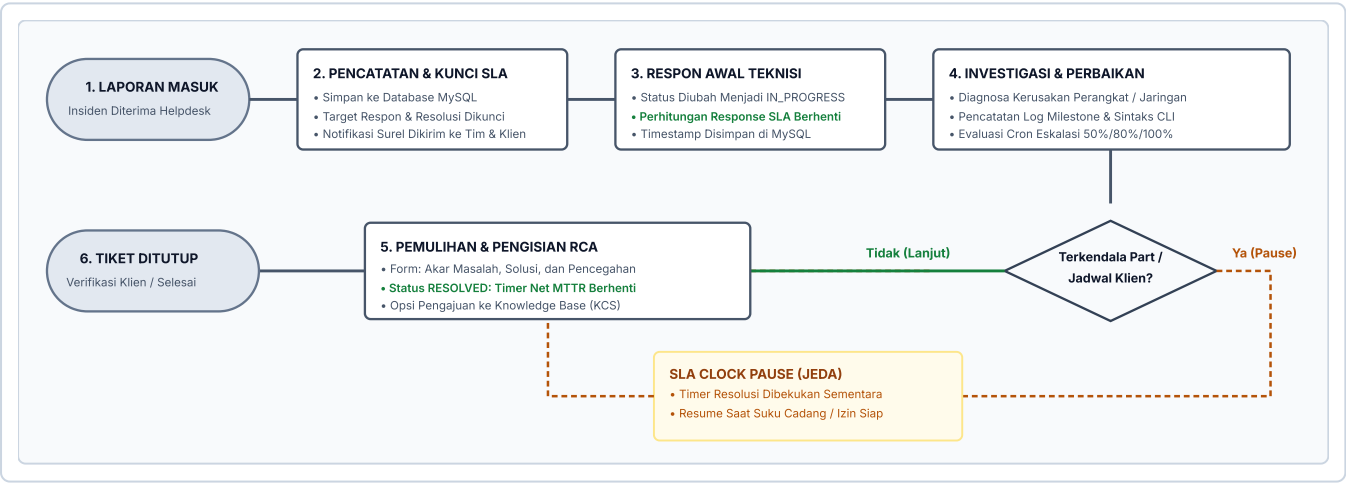
2. MATRIKS HAK AKSES PENGGUNA (RBAC MATRIX)

Pembagian hak akses memisahkan tugas **ADMIN / CPIG** (sebagai Helpdesk Dispatcher yang mengatur antrian dan penugasan) dengan **SUPPORT ENGINEER** (sebagai teknisi pelaksana investigasi dan perbaikan), serta membatasi akses **PORTAL KLIEN**:

Fungsi / Modul Sistem	ADMIN / CPIG (Helpdesk Dispatcher)	SUPPORT ENGINEER (Teknisi Penanganan)	PORTAL KLIEN (Pelacakan Mandiri)
Monitoring Dashboard & Antrean Global Tiket	Akses Penuh	Tiket Ditugaskan	Ditolak
Penerbitan Tiket Baru & Pengisian Data Awal	Akses Penuh	Input Lapangan	Ditolak
Penugasan & Pergantian Teknisi Penanggung Jawab	Kontrol Penuh	Hanya Baca	Ditolak
Penyalinan Tautan Pelacakan Klien (Token URL)	Akses Khusus	Disembunyikan	Ditolak
Pratinjau & Pengiriman Surel Notifikasi Manual	Akses Khusus	Disembunyikan	Ditolak
Pencatatan Milestone & Log Perintah Perbaikan	Bisa Menambah	Pelaksana Utama	Ditolak
Pengajuan & Pencabutan Jeda SLA (Pause)	Validasi Otoritas	Pelaksana Utama	Ditolak
Penyelesaian Tiket & Analisis Akar Masalah (RCA)	Verifikasi Akhir	Pelaksana Utama	Ditolak
Pengaturan Matriks SLA & Data Klien	Akses Penuh	Ditolak	Ditolak
Laporan SLA & Ekspor Berkas Laporan	Akses Penuh	Ditolak	Ditolak
Basis Pengetahuan (Knowledge Base)	Persetujuan SOP	Ajukan & Membaca	Hanya Baca

3. DIAGRAM ALUR PROSES PENANGANAN TIKET (FLOWCHART)

Siklus hidup setiap insiden dimodelkan dalam bentuk diagram alur proses terstruktur dari pelaporan awal hingga tiket ditutup:



4. FORMULA & MATRIKS PERHITUNGAN SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT)

Evaluasi performa layanan memisahkan dua parameter utama secara independen pada backend Express.js:

A. Formula Waktu Respon Awal (First Touch SLA) $\Delta T_{\text{respon}} = T_{\text{respon}} - T_{\text{dibuat}}$ Mengukur kecepatan respon teknisi dari pembuatan tiket hingga status diubah menjadi IN_PROGRESS. Kriteria Terpenuhi: $\Delta T_{\text{respon}} \leq$ Batas Respon Kontrak PKS.	B. Formula Waktu Resolusi Bersih (Net MTTR SLA) $\text{Net MTTR} = (T_{\text{selesai}} - T_{\text{dibuat}}) - \sum T_{\text{pause}}$ Mengukur waktu total penanganan dikurangi seluruh akumulasi jeda resmi ($\sum T_{\text{pause}}$). Kriteria Terpenuhi: $\text{Net MTTR} \leq$ Batas Resolusi Kontrak PKS.
---	--

A. Matriks Tingkat Kontrak Layanan (PKS)

Tingkatan Kontrak	Jadwal Jam Operasional	Target Waktu Respon	Target Resolusi Net MTTR
Platinum 24×7	24 Jam × 7 Hari (Non-Stop)	≤ 30 Menit	≤ 4 Jam
Gold 8×5	Senin – Jumat (08:00 – 17:00 WIB)	≤ 30 Menit	≤ 8 Jam
Silver 8×5	Senin – Jumat (08:30 – 17:30 WIB)	≤ 1 Jam	≤ 12 Jam
Pemerintah Tier-1	Jam Kantor Dinas Pemerintah (8×5)	≤ 1 Jam	≤ 12 Jam

B. Matriks Ambang Batas Pemicu Eskalasi Otomatis (Node-Cron Service)

Backend mengevaluasi sisa durasi resolusi setiap interval 1 menit secara terotomasi dan memicu pengiriman surel:

Tahap Eskalasi	Ambang Batas Waktu	Aksi Sistem Otomatis	Tujuan Notifikasi Surel
1. Peringatan Dini	Durasi Mencapai 50% Target MTTR	Kirim surel pengingat status pengerjaan	Teknisi Penanggung Jawab & Lead CPIG
2. Peringatan Kritis	Durasi Mencapai 80% Target MTTR	Kirim surel alert darurat (High Priority)	Service Delivery Lead / Supervisor
3. Pelanggaran SLA	100% Target MTTR Terlampaui	Ubah status menjadi Breached & catat audit log	Manajemen Operasional Helpdesk

C. Rincian Entitas Skema Basis Data (MySQL)

Tabel Basis Data	Kolom Utama	Fungsi Penyimpanan
tickets	id, ticket_number, customer_id, assigned_to, status, priority, sla_policy_id	Menyimpan data tiket insiden dan relasi ke pelanggan serta teknisi penanggung jawab.
sla_pause_logs	id, ticket_id, reason_type, vendor_case_id, paused_at, resumed_at, total_seconds	Mencatat histori jeda waktu resmi (menunggu suku cadang vendor atau izin jadwal klien).
ticket_milestones	id, ticket_id, title, description, command_executed, created_by, created_at	Rekam jejak kronologis langkah diagnosa teknis dan eksekusi perintah terminal oleh teknisi.
knowledge_base	id, kb_number, title, category, target_vendor, runbook_steps, status, approved_by	Katalog dokumen SOP terverifikasi yang dihasilkan dari daur ulang solusi insiden nyata.
audit_event_logs	id, ticket_id, user_id, action_type, old_value, new_value, timestamp	Catatan jejak audit permanen untuk menjamin integritas data dan riwayat penanganan.